部分技術規格FlexPod

FlexPod

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/flexpod/fp-def/fp-express-tech-spec_overview.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

部分技術規格FlexPod . . . 1
TR-4293：FlexPod 《不支援的技術規格》 . . . 1
支援各種平台FlexPod . . . 1
《規則》FlexPod . . . 1
支援FlexPod 的或已驗證的支援的支援的 . . . 1
儲存軟體 . . . 2
最低硬體需求 . . . 2
最低軟體需求 . . . 3
連線需求 . . . 3
其他需求 . . . 4
選用功能 . . . 4
Cisco元件 . . . 6
NetApp元件 . . . 8
電源和纜線需求 . . . 12
技術規格與參考資料 . . . 14
先前的架構與設備 . . . 20
老舊設備 . . . 23
其他資訊 . . . 24

部分技術規格FlexPod

TR-4293：FlexPod 《不支援的技術規格》

Karthick Radhakrishnan、Arvind Ramakrishnan、Lindsey Street、Savita Kumari、NetApp

此為預先設計的最佳實務架構、建置於Cisco Unified Computing System（Cisco UCS）和Cisco Nexus系列交換器上、儲存層則是使用NetApp Exor NetApp E系列儲存設備打造。FlexPod FAS適用於執行各種虛擬化Hypervisor、裸機作業系統（OS）和企業工作負載的平台。FlexPod

不只是基礎組態、還能靈活調整規模及最佳化、以因應多種不同的使用案例和需求。FlexPod本文件根據FlexPod 使用的儲存系統、FlexPod 以採用FAS E系列的NetApp支援功能、以支援NetApp的支援功能、FlexPod 以及使用E-系列的支援功能來分類《不支援的不支援》（E- Express）組態。

支援各種平台FlexPod

共有三FlexPod 個支援平台：

- 《資料中心》。此平台是可大幅擴充的虛擬資料中心基礎架構、適用於企業工作負載應用程式、虛擬化、VDI、以及公有雲和私有雲。FlexPod包含資料中心本身的規格、如所述FlexPod "TR-4036：FlexPod 《資料中心技術規格》"。
- *《Express》*此平台是一款精巧的融合式基礎架構、專為遠端辦公室和邊緣使用案例而設計。FlexPod
- *《選擇》*此平台是專為高效能應用程式所打造的架構、FlexPod 例如 "適用於高效能Oracle RAC的精選產品。FlexPod"

本文件提供FlexPod 有關《不支援不支援的技術規格》。

《規則》FlexPod

此產品的設計提供靈活的基礎架構、涵蓋許多不同的元件和軟體版本。FlexPod

使用規則集做為建置或組裝有效FlexPod 的5.2組態的指南。本文所列的數字和規則是FlexPod 關於支援的最低要求、可視不同環境和使用案例的需求、在隨附的產品系列中加以擴充。

支援FlexPod 的或已驗證的支援的支援的

本文件所述的一套規則定義了這個架構。FlexPod硬體元件和軟體組態必須由Cisco硬體相容清單（HCL）和支援 "NetApp互通性對照表工具IMT （不含）"。

每個Cisco驗證設計（CVD）或NetApp驗證架構（NVA）都是可能FlexPod 的組態。Cisco與NetApp會記錄這些組態組合、並透過廣泛的端點對端點測試加以驗證。如果不符合這些組態的支援項目遵循本文件中的準則、且所有元件均列於Cisco HCL和NetApp中、則完全支援這些部署項目FlexPod "IMT"。

例如、如果軟體、硬體和組態符合本文件所定義的準則、則完全支援新增額外的儲存控制器或Cisco UCS伺服器、以及將軟體升級至較新版本。

儲存軟體

支援執行NetApp功能完善或功能完善的儲存系統。FlexPod ONTAP SANtricity

NetApp ONTAP

NetApp ONTAP 支援軟體是可在AFF 功能完善的作業系統上執行。FAS支援不中斷營運、不中斷營運的升級、以及敏捷的資料基礎架構、可提供高度擴充的儲存架構。ONTAP

如需ONTAP 更多關於效能的資訊、請參閱 "產品頁面ONTAP"。

E系列SANtricity 支援軟體

E系列SANtricity 的支援軟體是在E系列儲存系統上執行的作業系統。提供高度靈活的系統、可滿足各種應用程式需求、並提供內建的高可用度和各種資料保護功能。SANtricity

如需詳細資訊、請參閱 "產品頁面SANtricity"。

最低硬體需求

本節說明FlexPod 不同版本的《不一樣》的最低硬體需求。

採用NetApp的NetApp Express FlexPod FAS

使用NetApp功能的基礎儲存設備之NetApp RINSANE解決方案的硬體需求FlexPod 、包括本節所述的組態。FAS

CIMC型組態（獨立式機架伺服器）

Cisco整合式管理控制器（CIMC）組態包括下列硬體元件：

- 兩個採用備援組態的10Gbps標準乙太網路交換器（建議使用Cisco Nexus 31108、並支援Cisco Nexus 3000和9000機型）
- Cisco UCS C系列獨立式機架伺服器
- 在AFF 部署為雙節點叢集的高可用度（HA）配對組態中、有兩AFF 個支援EFC190、EeseA250、FAS2600或FAS E122700系列的控制器

Cisco UCS託管組態

Cisco UCS託管確認包括下列硬體元件：

- 備援組態中有兩個10Gbps標準乙太網路交換器（建議使用Cisco Nexus 3524）
- 一個Cisco UCS 5108交流（AC）刀鋒伺服器機箱
- 兩個Cisco UCS 6324光纖互連
- Cisco UCS B系列伺服器（至少四個Cisco UCS B200 M5刀鋒伺服器）
- HA配對組組態中有兩AFF 個供應器（AFF 每個控制器需要兩個可用的統一目標介面卡2個[UTA2]連接埠）、以供使用。

採用E系列的支援FlexPod

採用E系列入門組態的《Extre Express硬體需求：FlexPod

- 兩個Cisco UCS 6324光纖互連
- 一個Cisco UCS Mini機箱5108 AC2或DC2（Cisco UCS 6324架構互連僅在AC2和DC2機箱中受支援）
- Cisco UCS B系列伺服器（至少兩部Cisco UCS B200 M4刀鋒伺服器）
- E系列E2824儲存系統的一個HA配對組組態、裝載至少12個磁碟機
- 備援組態中有兩個10Gbps標準乙太網路交換器（可在資料中心使用現有的交換器）

這些硬體元件是建置解決方案入門組態所需的元件、您可以視需要新增其他刀鋒伺服器和磁碟機。E系列E2824儲存系統可更換為更高的平台、也可作為All Flash系統執行。

最低軟體需求

本節說明FlexPod 不同版本的更新版的最低軟體需求。

使用NetApp功能的不適用功能的軟體需求FlexPod AFF FAS

使用NetApp功能的不適用功能的軟體需求FlexPod 包括：FAS

- 更新版本ONTAP
- Cisco NX-OS 7.0（3）I6（1）或更新版本
- 在Cisco UCS託管組態中、Cisco UCS Manager UCS 4.0（1b）

所有軟體都必須在中列出及支援 "NetApp IMT"。某些軟體功能可能需要比先前架構所列最低版本更新的程式碼版本。

以E系列為基礎的功能需求FlexPod

使用E系列的ExExpress軟體需求FlexPod 包括：

- E系列SANtricity 的軟件11.30或更高版本
- Cisco UCS Manager 4.0(1b)。

所有軟體都必須在中列出及支援 "NetApp IMT"。

連線需求

本節說明FlexPod 不同版本的《不一樣》的連線需求。

使用NetApp功能的不中斷連線需求FlexPod FAS

使用NetApp功能的不中斷連線需求FlexPod 包括：FAS

- 除了FAS Cisco UCS託管組態、儲存控制器必須直接連線至Cisco Nexus交換器、其中儲存控制器必須連線

至光纖互連。

- 核心FlexPod 不需在核心不整元件之間放置額外設備。
- 需要虛擬連接埠通道（VPC）、才能將Cisco Nexus 3000/9000系列交換器連接至NetApp儲存控制器。
- 雖然這不是必要的、但建議在整個環境中啟用巨型框架支援。

使用NetApp E系列的不中斷連線需求FlexPod

使用E系列的不中斷連線需求FlexPod 包括：

- E系列儲存控制器必須直接連接至光纖互連。
- 不應在核心FlexPod 的不含核心的元件之間直接放置額外的設備。
- 網路互連和乙太網路交換器之間需要VPC。

使用NetApp功能的不中斷連線需求FlexPod AFF

使用NetApp功能的不中斷連線需求FlexPod 包括：AFF

- 除了AFF Cisco UCS託管組態（儲存控制器連接至架構）之外、NetApp支援區儲存控制器必須直接連接至Cisco Nexus交換器。互連：
- 核心FlexPod 不需在核心不整元件之間放置額外設備。
- 需要虛擬連接埠通道（VPC）、才能將Cisco Nexus 3000/9000系列交換器連接至NetApp儲存控制器。
- 雖然這不是必要的、但建議在整個環境中啟用巨型框架支援。

其他需求

其他關於Express的要求FlexPod 包括：

- 所有設備都需要有效的支援合約、包括：
  - SMARTnet支援Cisco設備
  - 支援NetApp設備的支援SupportEdge Advisor SupportEdge Premium
- 所有軟體元件都必須在中列出及支援 "NetApp IMT"。
- 所有NetApp硬體元件都必須在上列出及支援 "NetApp Hardware Universe"。
- 所有的Cisco硬體元件都必須在上列出及支援 "Cisco HCL"。

選用功能

本節將說明FlexPod 選用的功能以供選用。

iSCSI開機選項

此支援架構使用iSCSI開機。FlexPodiSCSI開機選項的最低需求包括：

- 在NetApp儲存控制器上啟動的iSCSI授權/功能

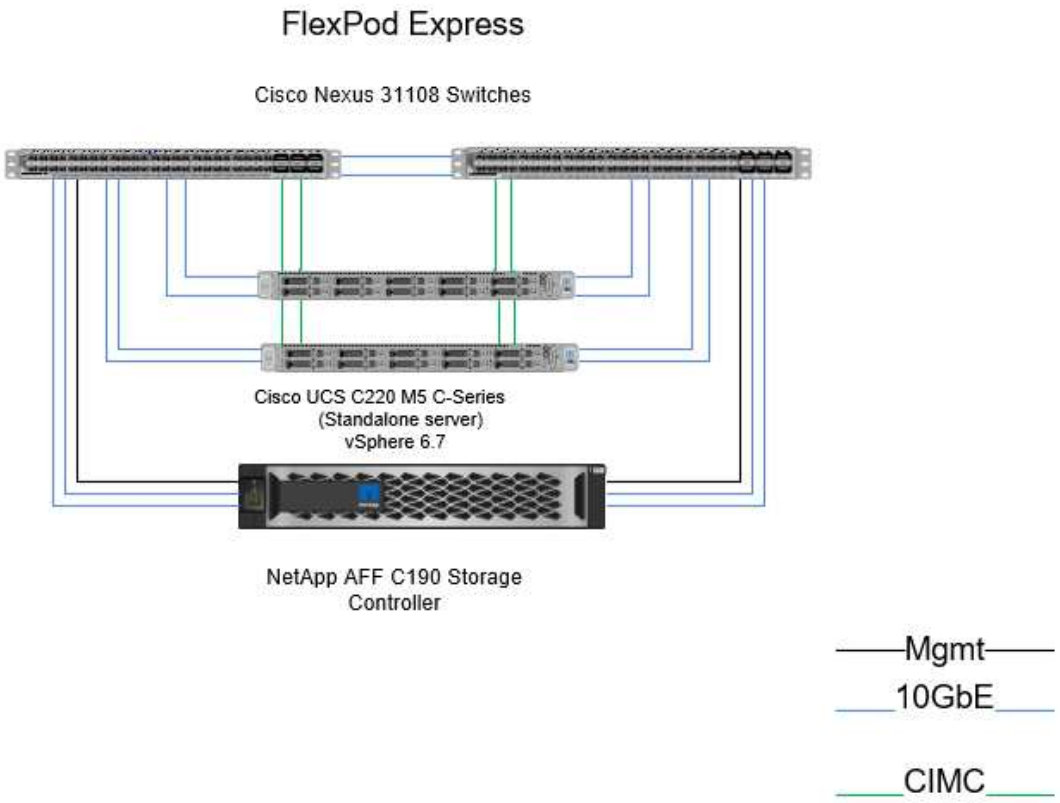
- NetApp儲存控制器HA配對中每個節點上都有一個雙埠10Gbps乙太網路介面卡
- Cisco UCS伺服器中能夠開機的介面卡

組態選項

本節將提供FlexPod 更多有關在支援以支援功能為基礎的支援架構中所需和驗證組態的資訊。

採用**Cisco UCS C**系列與功能不全**C190**系列的支援**FlexPod AFF**

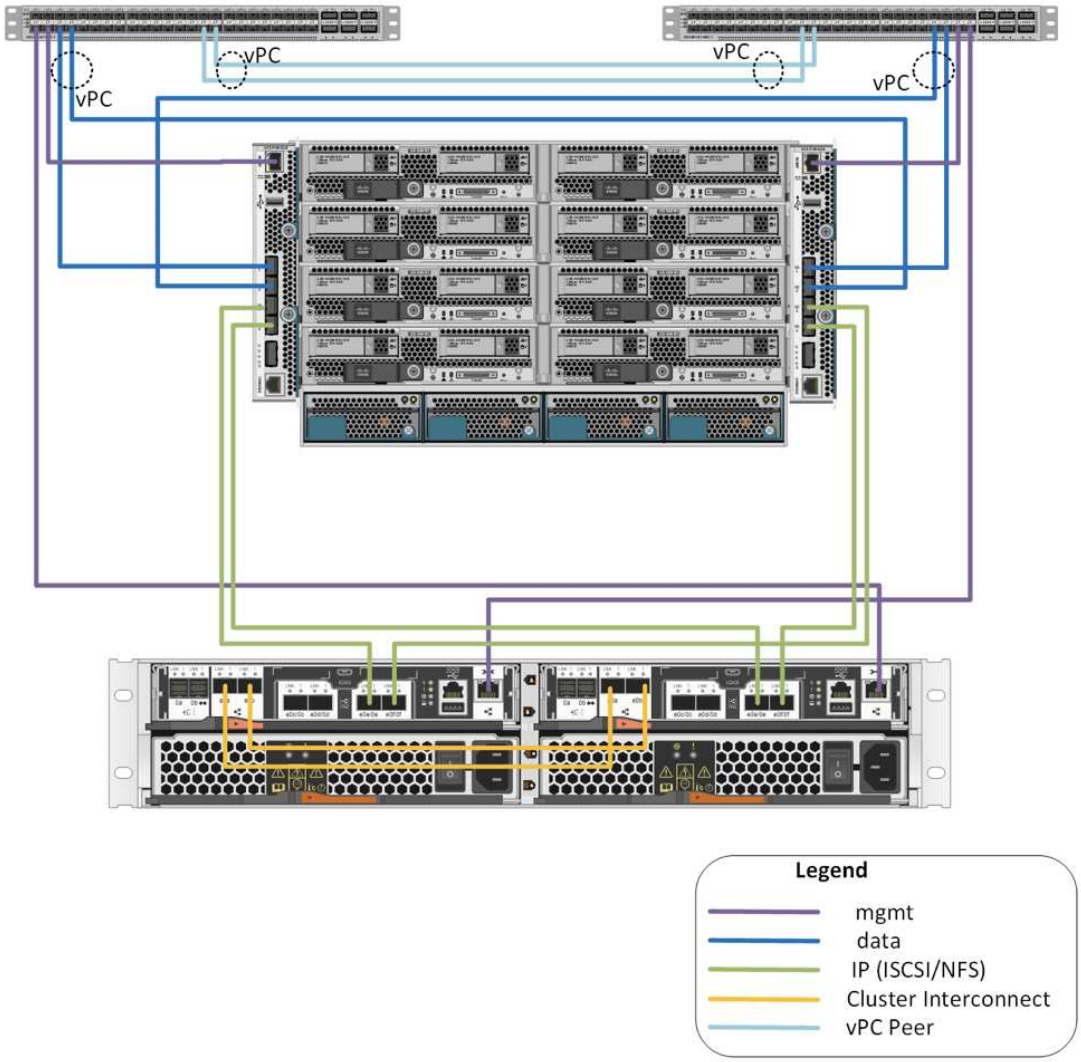
下圖說明FlexPod 採用Cisco UCS C系列和AFF 整套解決方案的《The RescExpress》。此解決方案同時支援兩個10GbE上行鏈路。



如需此組態的詳細資訊、請參閱FlexPod 《使用VMware vSphere 6.7和NetApp AFF VMware vCenter C190 NVA部署指南》（進行中）。

以**Cisco UCS Mini**和**VA220**及**NetApp 2750/2720**提供的**Express FlexPod AFF FAS**

下圖說明FlexPod 採用Cisco UCS託管組態的Risco-Express。



如需此組態的詳細資訊、請參閱 "採用VMware vSphere 6.7U1與NetApp VMware Infrastructure A220的VMware Express搭配直接附加IP型儲存設備FlexPod AFF"。

Cisco元件

Cisco是FlexPod 對此解決方案的運算和網路層做出重大貢獻的不二選擇。本節說明FlexPod 適用於Express的Cisco UCS和Cisco Nexus元件。

Cisco UCS B系列刀鋒伺服器選項

Cisco UCS Mini平台目前支援的Cisco UCS B系列刀鋒為B200 M5和B420 M4。下表將列出Cisco UCS Mini平台支援的其他刀鋒。

Cisco UCS B系列伺服器	產品編號	技術規格
Cisco UCS B200 M5	UCSB-B200-M5	https://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-b200-m5-blade-server/model.html
Cisco UCS B200 M4	UCSB-B200-M4	http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-b-series-blade-servers/b200m4-specsheet.pdf
Cisco UCS B420 M4	UCSB-B420-M4	http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-b-series-blade-servers/b420m4-spec-sheet.pdf

Cisco UCS C系列機架伺服器選項

Cisco UCS C系列刀鋒伺服器提供單機架和雙機架單元（RU）類型、提供各種CPU、記憶體和I/O選項。下表所列的零件編號適用於基礎伺服器、不包括CPU、記憶體、磁碟機、PCIe卡或Cisco FEX。提供多種組態選項FlexPod 、並在支援中提供。

Cisco UCS C系列機架伺服器	產品編號	技術規格
Cisco UCS C220 M4	UCSC-C220-M4S	http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/c220m4-sff-spec-sheet.pdf
Cisco UCS C240 M4	UCSC-C240-M4S	http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/c240m4-sff-spec-sheet.pdf
Cisco UCS C460 M4	UCSC-C460-M4	http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/c460m4_specsheet.pdf

Cisco Nexus交換器

所有FlexPod 的Express架構都需要備援交換器。

採用NetApp的不只是NetApp的不只是單純的架構、更是以Cisco Nexus 31108交換器打造而成。FlexPod AFF FAS採用Cisco UCS Mini（Cisco UCS託管）架構的支援功能、已透過Cisco Nexus 3524交換器進行驗證。FlexPod此組態也可搭配標準交換器進行部署。

使用E系列的支援功能的支援功能可透過標準交換器進行部署。FlexPod

下表列出Cisco Nexus系列機箱的零件編號、不含額外的SFP或附加模組。

Cisco Nexus系列交換器	產品編號	技術規格
Cisco Nexus 3048	N3K-C3048TP-1GE	http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-3000-series-switches/data_sheet_c78-685363.html
Cisco Nexus 31108.	N3K-C31108PC-V	http://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-31108pc-v-switch/index.html
Cisco Nexus 9396	N9K-C9396PX	http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-9000-series-switches/datasheet-c78-729405.html
Cisco Nexus 3172	N3K-C3172	https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-3000-series-switches/data_sheet_c78-729483.html

Cisco支援授權選項

所有Cisco設備均需簽訂FlexPod 有效的SMARTnet支援合約、此合約均採用此功能。

> 您的銷售代表應驗證所需的授權與這些授權的零件編號、因為這些授權可能因不同產品而異。

下表列出Cisco支援授權選項。

Cisco支援授權	授權指南
SMARTNET 24X7X4	http://www.cisco.com/web/services/portfolio/product-technical-support/smartnet/index.html

NetApp元件

NetApp儲存控制器為FlexPod 支援開機和應用程式資料儲存的功能、提供了在《不可靠的資料保護技術（NetApp Express）」架構中的儲存基礎。本節列出FlexPod 了NetApp在《不只是用作解決方案的基礎架構」中的不同選項。

NetApp儲存控制器選項

NetApp FAS

在這個過程中、需要備援AFF 的C190、AFF FASA220或FAS2750系列控制器。FlexPod控制器執行ONTAP 的是功能不均的軟體。訂購儲存控制器時、可在控制器上預先載入偏好的軟體版本。對於NetApp、叢集可透過一對叢集互連交換器或無交換器叢集組態來部署。ONTAP

下表所列的零件編號適用於空白控制器。根據所選的儲存平台、提供不同的選項與組態。如需這些額外元件的詳細資訊、請洽詢您的銷售代表。

儲存控制器	零件編號**FAS**	技術規格
FAS2750	根據所選的個別選項	https://www.netapp.com/us/products/storage-systems/hybrid-flash-array/fas2700.aspx
FAS2720	根據所選的個別選項	https://www.netapp.com/us/products/storage-systems/hybrid-flash-array/fas2700.aspx
C190 AFF	根據所選的個別選項	https://www.netapp.com/us/products/entry-level-aff.aspx
VA220 AFF	根據所選的個別選項	https://www.netapp.com/us/documentation/all-flash-fas.aspx
FAS2620	根據所選的個別選項	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas2600/fas2600-tech-specs.aspx
FAS2650	根據所選的個別選項	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas2600/fas2600-tech-specs.aspx

E系列儲存設備

NetApp E2800系列控制器的HA配對必須在FlexPod 整個過程中使用。控制器執行SANtricity 的是作業系統。

下表所列的零件編號適用於空白控制器。根據所選的儲存平台、提供不同的選項與組態。如需這些額外元件的詳細資訊、請洽詢您的銷售代表。

儲存控制器	產品編號	技術規格
E2800	根據所選的個別選項	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/e2800/e2800-tech-specs.aspx

NetApp乙太網路擴充模組

NetApp FAS

下表列出NetApp FAS10GbE介面卡選項。

元件	產品編號	技術規格
NetApp X1117A	X1117A-R6	https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMM1280307

FAS2500和2600系列儲存系統內建10GbE連接埠。

NetApp X1117A介面卡適用於FAS8020儲存系統。

E系列儲存設備

下表列出E系列10GbE介面卡選項。

元件	產品編號
10GbE iSCSI/16GB FC 4埠	X-56025-00-0E-C
10GbE iSCSI/16GB FC 2埠	X-56024-0E-C

> E2824系列儲存系統內建10GbE連接埠。
>
> 10GbE iSCSI/16GB FC 4埠主機介面卡（HIC）可用於額外的連接埠密度。

視SANtricity 在作業系統中啟動的功能而定、內建連接埠和HIC可做為iSCSI介面卡或FC介面卡使用。

如需受支援介面卡選項的詳細資訊、請參閱的「介面卡」一節 "NetApp Hardware Universe"。

NetApp磁碟櫃與磁碟

NetApp FAS

儲存控制器至少需要一個NetApp磁碟櫃。所選的NetApp機櫃類型決定該機櫃內可用的磁碟機類型。

FAS2700和FAS2600系列控制器是以組態提供、其中包括雙儲存控制器和位於同一個機箱內的磁碟。此組態隨附於SATA或SAS磁碟機、因此不需要額外的外部磁碟櫃、除非效能或容量需求決定更多磁碟機。

> 所有的磁碟櫃零件編號都是針對兩個AC PSU的空置磁碟櫃。如需其他零件編號、請洽詢您的銷售代表。
>
> 磁碟機零件編號會根據您要購買的磁碟大小和尺寸規格而有所不同。如需其他零件編號、請洽詢您的銷售代表。

下表列出NetApp磁碟櫃選項、以及每種磁碟櫃類型所支援的磁碟機、這些磁碟機可在NetApp Hardware Universe 支援上找到。點選Hardware Universe 「更新」連結、選擇ONTAP 您所使用的版本、然後選擇機櫃類型。在機櫃映像下、按一下「Supported Drives（支援的磁碟機）」以查看特定版本ONTAP 的支援的磁碟機、以及磁碟櫃。

磁碟櫃	產品編號	技術規格
DS212C	DS212C-0-12	"NetApp Hardware Universe 支援磁碟櫃與儲存媒體技術規格"
DS224C	DS224C-0-24	"NetApp Hardware Universe 支援磁碟櫃與儲存媒體技術規格"
DS460C	DS460C-0-60	"NetApp Hardware Universe 支援磁碟櫃與儲存媒體技術規格"
DS2246	X559A-R6	"NetApp Hardware Universe 支援磁碟櫃與儲存媒體技術規格"
DS4246	X24M-R6	"NetApp Hardware Universe 支援磁碟櫃與儲存媒體技術規格"

磁碟櫃	產品編號	技術規格
DS4486	DS4486-144TB - R5-C	"NetApp Hardware Universe 支援磁碟櫃與儲存媒體技術規格"

E系列儲存設備

如果儲存控制器的機箱中沒有任何磁碟機、則至少需要一個NetApp磁碟櫃。所選的NetApp機櫃類型決定該機櫃內可用的磁碟機類型。

E2800系列控制器的組態包括雙儲存控制器、以及位於支援磁碟櫃內的磁碟。此組態隨附SSD或SAS磁碟機。

> 磁碟機零件編號會根據您要購買的磁碟大小和尺寸規格而有所不同。如需其他零件編號、請洽詢您的銷售代表。

下表列出NetApp磁碟櫃選項、以及每種磁碟櫃類型所支援的磁碟機、這些磁碟機可在NetApp Hardware Universe 支援上找到。點選Hardware Universe 「更新」連結、選擇ONTAP 您所使用的版本、然後選擇機櫃類型。在機櫃映像下、按一下「Supported Drives（支援的磁碟機）」以查看特定版本ONTAP 的支援的磁碟機、以及磁碟櫃。

磁碟櫃	產品編號	技術規格
DE460C	E-X5730A-DM-0E-C	"NetApp Hardware Universe 支援磁碟櫃技術規格磁碟機"
DE224C	E-X5721A-DM-0E-C	"NetApp Hardware Universe 支援磁碟櫃技術規格磁碟機"
DE212C	E-X5723A-DM-0E-C	"NetApp Hardware Universe 支援磁碟櫃技術規格磁碟機"

NetApp軟體授權選項

NetApp FAS

下表列出NetApp FAS 的NetApp解決方案軟體授權選項。

NetApp軟體授權	產品編號	技術規格
基礎叢集授權	如需更多授權資訊、請洽詢您的NetApp銷售團隊。	

E系列儲存設備

下表列出E系列軟體授權選項。

NetApp軟體授權	產品編號	技術規格
標準功能	如需更多授權資訊、請洽詢您的NetApp銷售團隊。	
優質功能		

NetApp支援授權選項

需要使用支援、而這些授權的零件編號會根據所選的選項而有所不同。SupportEdge Premium FlexPod

NetApp FAS

下表列出NetApp FAS 支援NetApp產品的NetApp支援授權選項。

NetApp支援授權	產品編號	技術規格
現場4小時；月數：SupportEdge 36	CS -O2 - 4小時	"http://www.netapp.com/us/support/supportedge.html"

E系列儲存設備

下表列出E系列儲存設備的NetApp支援授權選項。

NetApp支援授權	產品編號	技術規格
硬體支援Premium 4小時現場服務；月數：36	Svc-O2/4hr-E	"http://www.netapp.com/us/support/supportedge.html"
軟體支援	SW-SSP-O2/4HR-E	
初始安裝	Sv-INST-O2/4HR-E	

電源和纜線需求

本節說明FlexPod 功能和最低纜線需求、以利執行不需使用的功能。

電力需求

電力需求以美國為基礎規格並假設使用AC電源。其他國家/地區可能有不同的電力需求。大多數元件也提供直流電（DC）電源選項。如需所需最大電力的其他資料、以及其他詳細的電力資訊、請參閱每個硬體元件的詳細技術規格。

如需詳細的Cisco UCS電源資料、請參閱 "Cisco UCS電源計算機"。

下表列出每個裝置所需的電源連接埠。

Cisco Nexus交換器	需要電源線
Cisco Nexus 3048	每個Cisco Nexus 3000系列交換器2條C13/C14電源線
Cisco Nexus 3524	每個Cisco Nexus 3000系列交換器2條C13/C14電源線
Cisco Nexus 9396	每個Cisco Nexus 9000系列交換器2條C13/C14電源線

Cisco UCS機箱	需要電源線
Cisco UCS 5108	每個Cisco UCS機箱2個CAP-US615P-C19-US/CAP-US520-C19-US

Cisco UCS B系列伺服器	需要電源線
Cisco UCS B200 M4	不適用；刀鋒伺服器採用機箱
Cisco UCS B420 M4	不適用；刀鋒伺服器採用機箱
Cisco UCS B200 M5	不適用；刀鋒伺服器採用機箱
Cisco UCS B480 M5	不適用；刀鋒伺服器採用機箱

Cisco UCS C系列伺服器	需要電源連接埠
Cisco UCS C220 M4	每個Cisco UCS伺服器2條C13/C14電源線
Cisco UCS C240 M4	
Cisco UCS C460 M4 Cisco UCS C220 M5 Cisco UCS C240 M5 Cisco UCS C480 M5	

NetApp FAS 產品控制器	所需電源連接埠（每個**HA**配對）
FAS2554	2個C13/C14
FAS2552	2個C13/C14
FAS2520	2個C13/C14
FAS8020	2個C13/C14

E系列控制器	所需電源連接埠（每個**HA**配對）
E2824	2 x C14/C20

NetApp FAS 產品磁碟櫃	需要電源連接埠
DS212C	2個C13/C14
DS224C	2個C13/C14
DS460C	2個C13/C14
DS2246	2個C13/C14
DS4246	4個C13/C14

E系列磁碟櫃	需要電源連接埠
DE460C	2 x C14/C20
DE224C	2 x C14/C20
DE212C	2 x C14/C20

最低纜線需求

本節說明FlexPod 適用於不適用的不適用纜線需求。大多數FlexPod 的執行功能都需要額外的纜線、但數量會因部署規模和範圍而異。

下表列出每個裝置所需的最低纜線數量。

Cisco Nexus 3000系列交換器	需要纜線
Cisco Nexus 31108.	每個交換器至少有兩條10GbE光纖或雙軸纜線
Cisco Nexus 3172PQ	
Cisco Nexus 3048	
Cisco Nexus 3524	
Cisco Nexus 9396	
DS212C	
DS2246	SAS纜線數量取決於磁碟櫃的特定組態
DS460C	
DS224C	
DS4246	
E2800	• 每個控制器至少有一條Gigabit乙太網路（1GbE）纜線可供管理 • 每個控制器至少有兩條10GbE纜線（適用於iSCSI）、或兩條FC纜線符合速度需求
DE460C	每個磁碟櫃2條Mini-SAS HD纜線
DE224C	每個磁碟櫃2條Mini-SAS HD纜線
DE212C	每個磁碟櫃2條Mini-SAS HD纜線

技術規格與參考資料

本節說明FlexPod 每個《ExExpress》元件的其他重要技術規格。

Cisco UCS B系列刀鋒伺服器

下表列出Cisco UCS B系列刀鋒伺服器選項。

元件	Cisco UCS B200 M4	Cisco UCS B420 M4	Cisco UCS B200 M5
處理器支援	Intel Xeon E5-2600	Intel Xeon E5-4600	Intel Xeon可擴充處理器
最大記憶體容量	24個DIMM、最大768GB	48個DIMM、最多3TB	24個DIMM、最多3072 GB
記憶體大小與速度	32GB DDR4；2133MHz	64GB DDR4；2400 MHz	16GB、32GB、64GB及128GB DDR4；2666 MHz
SAN開機支援	是的	是的	是的
夾層I/O介面卡插槽	2.	3.	2、前後、包括GPU支援
I/O最大處理量	80Gbps	160Gbps	80Gbps

Cisco UCS C系列機架伺服器

下表列出Cisco UCS C系列機架伺服器選項。

元件	Cisco UCS C220 M4	Cisco UCS C240 M4	Cisco UCS C460 M4	Cisco UCS C220 M5
處理器支援	1或2個Intel E5-2600系列	1或2個Intel Xeon E5-2600系列	2或4個Intel Xeon E7-4800/8800系列	Intel Xeon可擴充處理器（1或2個）
最大記憶體容量	1.5GB	1.5TB	6TB	3072 GB
PCIe插槽	2.	6.	10.	2.
尺寸規格	1RU	2RU	4RU	1 RU

下表列出Cisco UCS C系列機架伺服器選項的資料表。

元件	Cisco UCS資料表
Cisco UCS C220 M4	http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/c220m4-sff-spec-sheet.pdf
Cisco UCS C240 M4	http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c240-m4-rack-server/datasheet-c78-732455.html
Cisco UCS C460 M4	http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c460-m4-rack-server/datasheet-c78-730907.html
Cisco UCS C220 M5	https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/c220m5-sff-specsheet.pdf

Cisco Nexus 3000系列交換器

下表列出Cisco Nexus 3000系列交換器選項。

元件	Cisco Nexus 3048	Cisco Nexus 3524	Cisco Nexus 31108.	Cisco Nexus 3172PQ
尺寸規格	1RU	1RU	1RU	1 RU
最多1Gbps連接埠	48	24	48（10/40/100Gbps）	72個1/10GbE連接埠、或48個1/10GbE加上6個40GbE連接埠
轉送率	132Mbps	360Mbps	1.2Bpps	1個單點
巨型框架支援	是的	是的	是的	是的

下表列出Cisco Nexus 3000系列交換器選項的資料表。

元件	Cisco Nexus產品型錄
Cisco Nexus 31108.	http://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-31108pc-v-switch/index.html
Cisco Nexus 3172PQ	https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3172pq-switch/index.html
Cisco Nexus 3048	https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3048-switch/index.html
Cisco Nexus 3172PQ-XL	https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3172pq-switch/index.html
Cisco Nexus 3548 XL	https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3548-x-switch/index.html
Cisco Nexus 3524 XL	https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3524-x-switch/index.html
Cisco Nexus 3548	https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3548-x-switch/index.html
Cisco Nexus 3524	https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3524-x-switch/index.html

下表列出Cisco Nexus 9000系列交換器選項。

元件	Cisco Nexus 9396	Cisco Nexus 9372
尺寸規格	2RU	1RU
最大連接埠數	60	54
10Gbps SFP+上行鏈路連接埠	48	48

下表列出Cisco Nexus 9000系列交換器選項資料表。

元件	Cisco Nexus資料表
Cisco Nexus 9396	http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-9000-series-switches/datasheet-c78-736967.html
Cisco Nexus 9372	http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-9000-series-switches/datasheet-c78-736967.html
Nexus 9396X	https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-9396px-switch/index.html?dtid=osscdc000283

NetApp FAS 解決方案儲存控制器

下表列出目前的NetApp FAS 功能區儲存控制器選項。

目前的元件	FAS2620	FAS2650
組態	2U機箱內有2個控制器	4U機箱內有2個控制器

目前的元件	FAS2620	FAS2650
最大原始容量	1440TB	1243TB
內部磁碟機	12.	24
磁碟機數量上限（內部與外部）	144.	144.
最大Volume大小	100TB	
最大Aggregate大小	4TB	
LUN的最大數量	每個控制器2、048個	
支援儲存網路	iSCSI、FC、FCoE、NFS和CIFS	
NetApp FlexVol 的最大資料量	每個控制器1、000個。	
NetApp Snapshot複本的最大數量	每個控制器255000	
最大NetApp Flash Pool智慧型資料快取	24TB	

如需FAS 有關「效能不均」儲存控制器選項的詳細資訊、請參閱 "系統的功能FAS" 部分。Hardware Universe如需AFF 瞭解更多資訊、請參閱 "系統的功能AFF" 區段。

下表列出FAS8020控制器系統的特性。

元件	FAS8020
組態	3U機箱中的2個控制器
最大原始容量	2880TB
最大磁碟機數量	480
最大Volume大小	70TB
最大Aggregate大小	324TB
LUN的最大數量	每個控制器8、192個
支援儲存網路	iSCSI、FC、NFS和CIFS
最大FlexVol 數量的不重	每個控制器1、000個
Snapshot複本的最大數量	每個控制器255000
最大NetApp Flash Cache智慧型資料快取	3TB
Flash Pool資料快取上限	24TB

下表列出NetApp儲存控制器的資料表。

元件	儲存控制器資料表
FAS2600系列	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas2600/fas2600-tech-specs.aspx
FAS2500系列	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas2500/fas2500-tech-specs.aspx

元件	儲存控制器資料表
FAS8000系列	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas8000/fas8000-tech-specs.aspx

NetApp FAS 乙太網路介面卡

下表列出NetApp FAS 10GbE介面卡。

元件	**X1117A-R6**
連接埠數	2.
介面卡類型	SFP+（含光纖）

FAS8000系列控制器支援X1117A-R6 SFP+介面卡。

FAS2600和FAS2500系列儲存系統內建10GbE連接埠。如需詳細資訊、請參閱 "NetApp 10GbE介面卡資料表"。

> 如需AFF 更多有關以功能性為基礎的介面卡詳細資料FAS 、請參閱 "介面卡區段" 在整個過程中、Hardware Universe

NetApp FAS 產品磁碟櫃

下表列出目前的NetApp FAS 解決方案磁碟櫃選項。

元件	**DS460C**	**DS224C**	**DS212C**	**DS2246**	**DS4246**
尺寸規格	4RU	2RU	2RU	2RU	4RU
每個機箱的磁碟機	60	24	12.	24	24
磁碟機尺寸規格	3.5吋大尺寸規格	2.5吋小尺寸規格	3.5吋大尺寸規格	2.5吋小尺寸規格	3.5吋大尺寸規格
機櫃I/O模組	雙IOM12模組	雙IOM12模組	雙IOM12模組	雙IOM6模組	雙IOM6模組

如需詳細資訊、請參閱NetApp磁碟櫃資料表。

> 如需磁碟櫃的詳細資訊、請參閱NetApp Hardware Universe 解決方案 "磁碟櫃區段"。

NetApp FAS 解決方案磁碟機

NetApp磁碟的技術規格包括尺寸規格、磁碟容量、磁碟RPM、支援控制器及Data ONTAP 版本要求、請參閱上的「磁碟機」一節 "NetApp Hardware Universe"。

E系列儲存控制器

下表列出目前的E系列儲存控制器選項。

目前的元件	E2812.	E2824	E2860
組態	2U機箱內有2個控制器	2U機箱內有2個控制器	4U機箱內有2個控制器
最大原始容量	1800 TB	1756.8TB	1800 TB
內部磁碟機	12.	24	60
磁碟機數量上限（內部與外部）	180		
最大SSD	120		
磁碟集區Volume的最大Volume大小	1024TB		
最大磁碟集區數	20		
支援儲存網路	iSCSI與FC		
最大磁碟區數	512		

下表列出目前E系列儲存控制器的資料表。

元件	儲存控制器資料表
E2800	http://www.netapp.com/us/media/ds-3805.pdf

E系列介面卡

下表列出E系列介面卡。

元件	X-56023-00-0E-C	X-56025-00-0E-C	X-56027-00-0E-C	X-56024-0E-C	X-56026-00-0E-C
連接埠數	2.	4.	4.	2.	2.
介面卡類型	10Gb Base-T	16G FC與10GbE iSCSI	SAS	16G FC與10GbE iSCSI	SAS

E系列磁碟櫃

下表列出E系列磁碟櫃選項。

元件	DE212C	DE224C	DE460C
尺寸規格	2RU	2RU	4RU
每個機箱的磁碟機	12.	24	60
磁碟機尺寸規格	2.5吋小尺寸規格3.5吋	2.5吋	2.5吋小尺寸規格3.5吋
機櫃I/O模組	IOM12	IOM12	IOM12

E系列磁碟機

NetApp磁碟機的技術規格包括尺寸規格、磁碟容量、磁碟RPM、支援控制器及SANtricity 版本要求、請參閱上

的「磁碟機」一節 "NetApp Hardware Universe"。

先前的架構與設備

NetApp是一款靈活的解決方案、可讓客戶同時使用Cisco和NetApp目前銷售的現有設備和新設備。FlexPod有時、Cisco和NetApp的特定設備機型會被指定為停產。

即使這些機型已經不再提供、在銷售結束日期之前購買這些機型的客戶仍可在FlexPod 不支援的情況下使用該設備。

此外FlexPod 、還會定期更新以將Cisco與NetApp的最新硬體與軟體介紹給FlexPod VMware Express解決方案。本節列出FlexPod 先前使用的《不實時速覽系統架構與硬體」。

先前**FlexPod** 的不只是功能

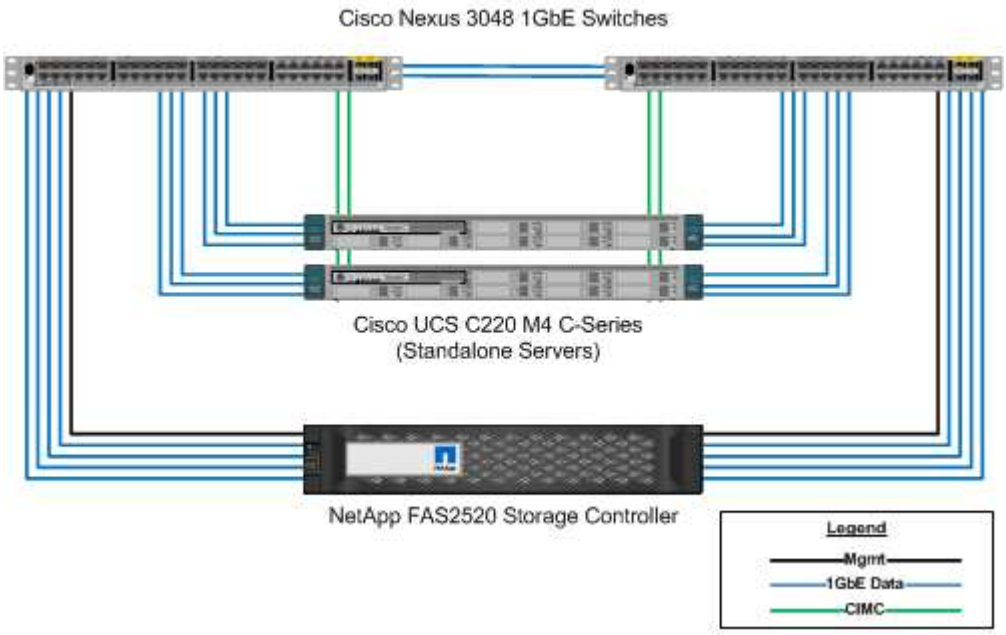
本節將說明先前FlexPod 的《不實時速報（Express）架構」。

不只是部分組態、更是部分組態**FlexPod**

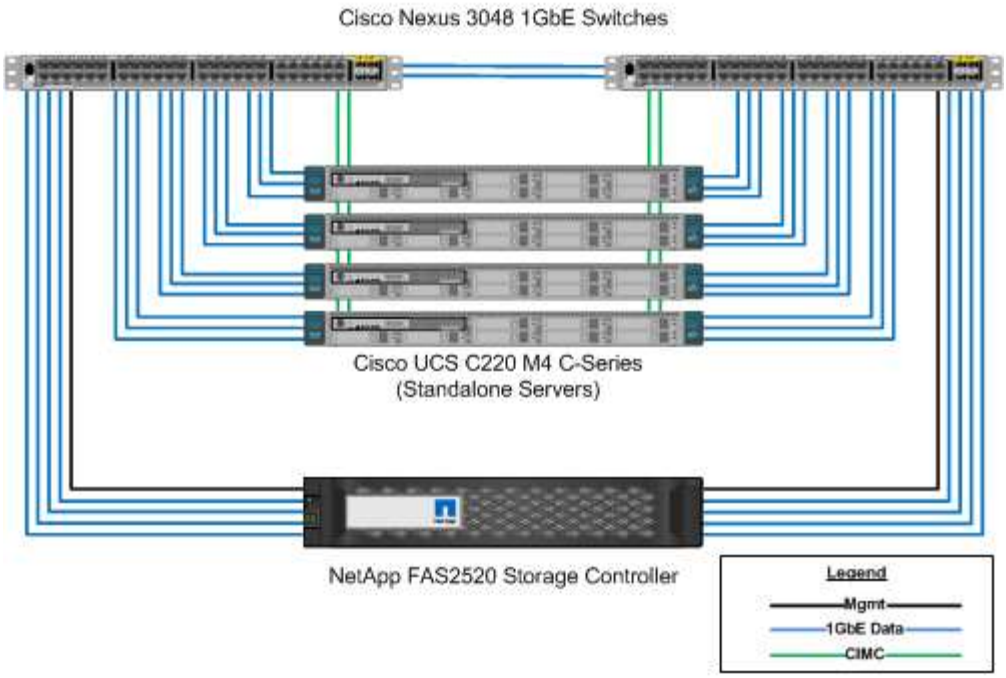
不只是部分、還包括下列元件：FlexPod

- 兩台Cisco Nexus 3048交換器、採用備援組態
- 至少兩部Cisco UCS C系列機架掛載伺服器
- HA配對組組態中的兩個FAS2200或FAS2500系列控制器

下圖說明FlexPod 了「示例」的「示例」小組態。



下圖說明FlexPod 了ExExpress媒體組態。

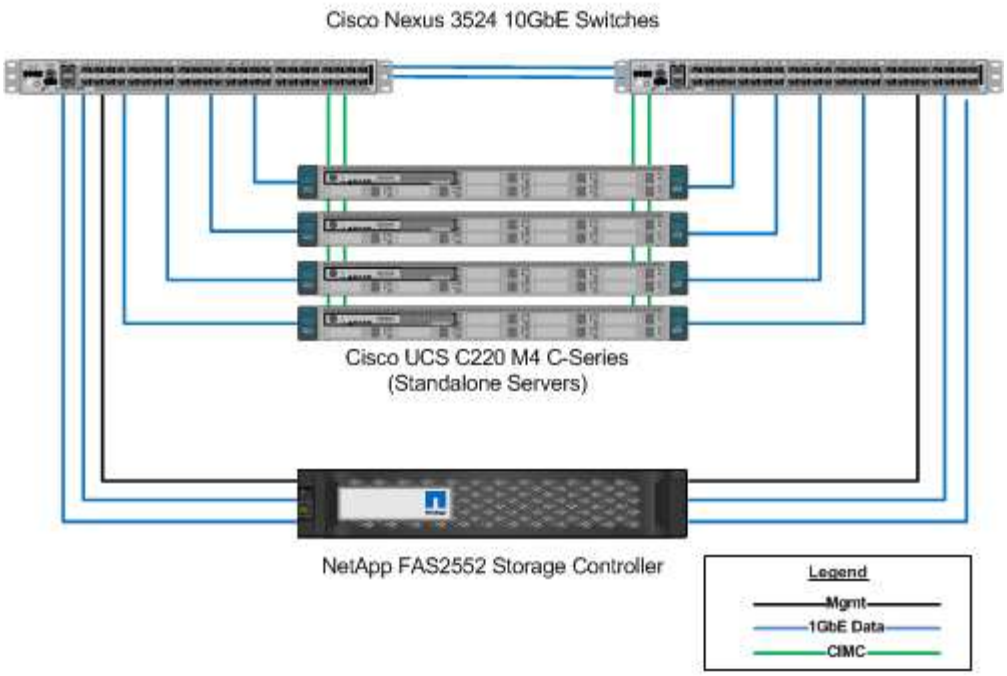


不需要大規模組態**FlexPod**

這個大規模的產品組態包括下列元件：FlexPod

- 兩個Cisco Nexus 3500系列或Cisco Nexus 9300系列交換器、採用備援組態
- 至少兩部Cisco UCS C系列機架掛載伺服器
- HA配對組組態中有兩個FAS2552、FAS2554或FAS8020控制器（每個控制器需要兩個10GbE連接埠）
- 一個具有任何支援磁碟類型的NetApp磁碟櫃（使用FAS8020時）

下圖說明FlexPod 了整個過程中使用的功能。



先前**FlexPod** 通過驗證的不完整架構

仍FlexPod 支援先前通過驗證的支援架構。架構與部署文件包括：

- "採用Cisco UCS C系列和NetApp FAS2500系列的支援FlexPod"
- "採用VMware vSphere 6.0的VMware Express：小型和中型組態FlexPod"
- "VMware vSphere 6.0的VMware Express：大型組態FlexPod"
- "採用Microsoft Windows Server 2012 R2 Hyper-V的示例：小型和中型組態FlexPod"
- "採用Microsoft Windows Server 2012 R2 Hyper-V的RxExpress：大型組態FlexPod"

先前的硬體

下表列出先前FlexPod 的《不實時速覽系統架構」所使用的硬體。

先前架構所使用的硬體	技術規格（若有）
Cisco UCS C220 M3	http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c220-m3-rack-server/data_sheet_c78-700626.html
Cisco UCS C24 M3	http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/ps10493/data_sheet_c78-706103.html
Cisco UCS C22 M3	http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/ps10493/data_sheet_c78-706101.html
Cisco UCS C240 M3	http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c240-m3-rack-server/data_sheet_c78-700629.html
Cisco UCS C260 M2	http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/ps10493/c260m2_specsheet.pdf

先前架構所使用的硬體	技術規格（若有）
Cisco UCS C420 M3	http://www.cisco.com/en/US/products/ps12770/index.html
Cisco UCS C460 M2	http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/ps10493/ps11587/spec_sheet_c17-662220.pdf
Cisco UCS B200 M3	http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-b200-m3-blade-server/data_sheet_c78-700625.html
Cisco UCS B420 M3	不適用
Cisco UCS B22 M3	http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-b-series-blade-servers/b22m3_specsheet.pdf
Cisco Nexus 3524	http://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3524-switch/index.html
FAS2240	
FAS2220	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas2200/fas2200-tech-specs.aspx
DS4243	不適用

老舊設備

下表列出NetApp舊版儲存控制器選項。

儲存控制器	零件編號**FAS**	技術規格
FAS2520	根據所選的個別選項	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas2500/fas2500-tech-specs.aspx
FAS2552	根據所選的個別選項	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas2500/fas2500-tech-specs.aspx
FAS2554	根據所選的個別選項	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas2500/fas2500-tech-specs.aspx
FAS8020	根據所選的個別選項	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas8000/fas8000-tech-specs.aspx

下表列出適用於NetApp FAS 的NetApp舊版磁碟櫃選項。

磁碟櫃	產品編號	技術規格
DE1600	E-X5682A-DM-0E-R6-C	"NetApp Hardware Universe 支援磁碟櫃技術規格磁碟機"

磁碟櫃	產品編號	技術規格
DE5600	E-X4041A-12-R6	"NetApp Hardware Universe 支援磁碟櫃技術規格磁碟機"
DE6600	X-48564-00-R6	"NetApp Hardware Universe 支援磁碟櫃技術規格磁碟機"

NetApp老FAS 舊版的支援控制器

下表列出舊版NetApp FAS 知識型控制器選項。

目前的元件	**FAS2554**	**FAS2552**	**FAS2520**
組態	4U機箱內有2個控制器	2U機箱內有2個控制器	2U機箱內有2個控制器
最大原始容量	576TB	509TB	336TB
內部磁碟機	24	24	12.
磁碟機數量上限（內部與外部）	144.	144.	84.
最大Volume大小	60TB		
最大Aggregate大小	120TB		
LUN的最大數量	每個控制器2、048個		
支援儲存網路	iSCSI、FC、FCoE、NFS和CIFS		iSCSI、NFS和CIFS
NetApp FlexVol 的最大資料量	每個控制器1、000個		
NetApp Snapshot複本的最大數量	每個控制器255000		

如需NetApp FAS 的更多資訊、請參閱 "「模型」區段FAS" 在整個過程中、Hardware Universe

其他資訊

若要深入瞭解本文所述資訊、請參閱下列文件與網站：

- 系統文件中心AFF FAS

  "https://docs.netapp.com/platstor/index.jsp"

- 「文件資源」頁面AFF

  "https://www.netapp.com/us/documentation/all-flash-fas.aspx"

- 《儲存系統文件資源》頁面FAS

  "https://www.netapp.com/us/documentation/fas-storage-systems.aspx"

- FlexPod

"https://flexpod.com/"

- NetApp文件

  "https://docs.netapp.com"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.